七年级 Carnegie Learning · 模块3 · 代数推理

代数推理

有理数和两步方程

（有理数运算 · 合并同类项 · 两步方程）

01 有理数运算

正负分数和小数

示例

$-2.5 + 4 = 1.5$

$(-3/4) \times (-8) = 6$

$-12 \div (1/3) = -36$

整数相除都是有理数（除数不为 0）

↓

02 代数表达式

分配律、合并同类项

示例

$4(2x - 3) + x$

$= 8x - 12 + x$

$= 9x - 12$

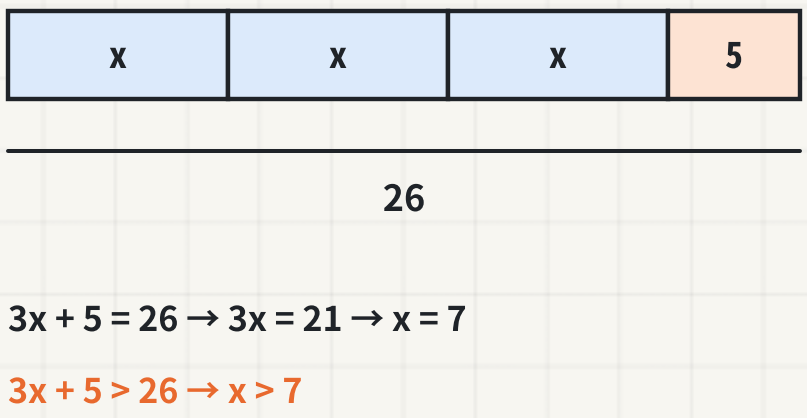
$x = 2$ 时值为 6

↓

03 两步方程

方程和不等式用线段图建模

示例

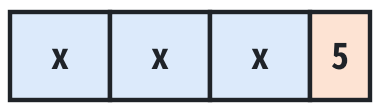


$3x + 5 = 26 \rightarrow 3x = 21 \rightarrow x = 7$

$3x + 5 > 26 \rightarrow x > 7$

记一记

- **同类项** · 字母和指数都相同
- **逆运算** · 先加减后乘除
- **不等式** · 乘除负数要变号



教材来源：Carnegie Learning Texas Math Solution Grade 7 · Module 3 Reasoning Algebraically · Carnegie Learning（版权所有）